

Análisis de Reducción de Dimensionalidad

Descomposición de Valores Singulares (SVD)
RobertScience Data Consulting

Descripción del análisis

En este proyecto se realizó un análisis de datos enfocado en la reducción de dimensionalidad utilizando la técnica de Descomposición de Valores Singulares (SVD). El conjunto de datos corresponde a estudiantes con calificaciones en distintas materias, lo cual permitió trabajar con información multivariada.

Como parte del proceso, se llevó a cabo la preparación de los datos, incluyendo la selección de variables numéricas y su estandarización, con el objetivo de garantizar que todas las variables tuvieran la misma escala antes de aplicar el modelo.

Posteriormente, se aplicó SVD para reducir la información a dos y tres dimensiones, permitiendo generar visualizaciones que facilitan la interpretación de los datos y la identificación de patrones de agrupación entre los estudiantes.

Finalmente, se realizó una comparación con el método de Análisis de Componentes Principales (PCA), con el fin de validar la consistencia de los resultados obtenidos mediante distintas técnicas de reducción de dimensionalidad.

Conclusión

A lo largo de este análisis pude entender cómo trabajar con datos que tienen varias variables puede volverse complicado si no se aplican técnicas adecuadas para simplificarlos. En este caso, el uso de SVD permitió transformar la información en una forma mucho más manejable sin perder lo más importante del dataset.

Al reducir los datos a dos dimensiones, ya fue posible identificar ciertos patrones y relaciones entre los estudiantes, mientras que al trabajar con tres dimensiones se logró una separación un poco más clara en algunos casos. Esto demuestra que aumentar ligeramente la complejidad del modelo puede mejorar la interpretación visual.

También fue posible observar que los resultados obtenidos con SVD son muy similares a los de PCA, lo cual confirma que ambas técnicas cumplen con el objetivo de representar la información de manera eficiente en espacios reducidos.

En general, este ejercicio me permitió comprender mejor cómo analizar datos multivariados y cómo estas herramientas ayudan a encontrar patrones que no son evidentes a simple vista, facilitando la toma de decisiones basada en datos.